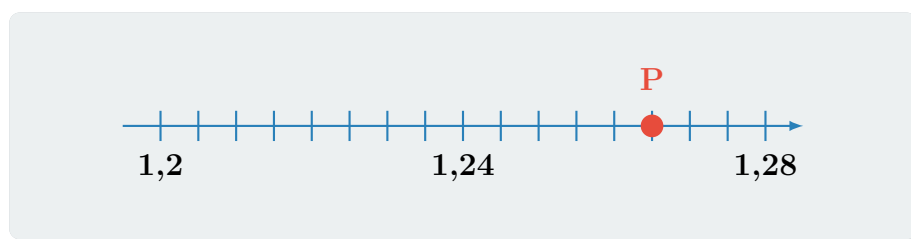


NÚMEROS RACIONAIS: REPRESENTAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E ORDENAÇÃO

QUESTÃO 01

A leitura de instrumentos de precisão, como escalas em maquinários industriais, exige a correta interpretação das subdivisões decimais. O esquema ilustra a ampliação do mostrador de uma máquina de corte a laser, onde o marcador **P** indica a espessura exata da chapa de aço a ser utilizada.



Determine o valor decimal exato correspondente ao ponto **P** e, em seguida, converta esse valor para a forma de fração irredutível. Justifique seu raciocínio demonstrando a escala adotada no eixo.

QUESTÃO 02

A transformação entre frações e números decimais obedece a regras de equivalência de base. Analise as afirmativas a seguir sobre a equivalência e a leitura geométrica dessas representações.

Escreva V para verdadeiro ou F para falso em cada item e justifique matematicamente as afirmativas que julgar falsas.

I. O número decimal correspondente à fração $\frac{15}{4}$ é exatamente **3,75**, que representa a soma de três inteiros com três quartos.

II. A leitura correta do número **0,045** é "quarenta e cinco centésimos".

III. Transformando o número **2,8** em fração irredutível, obtemos $\frac{14}{5}$.

QUESTÃO 03

Na final olímpica dos 100 metros rasos masculinos, a precisão eletrônica é fundamental para definir as medalhas. O placar oficial registrou os seguintes tempos (em segundos) para os quatro primeiros colocados: Atleta A (**9,805**), Atleta B (**9,85**), Atleta C (**9,089**) e Atleta D (**9,8**).

Organize os atletas do primeiro ao quarto lugar e calcule a diferença de tempo, em milésimos de segundo, entre o vencedor da prova e o medalhista de bronze.

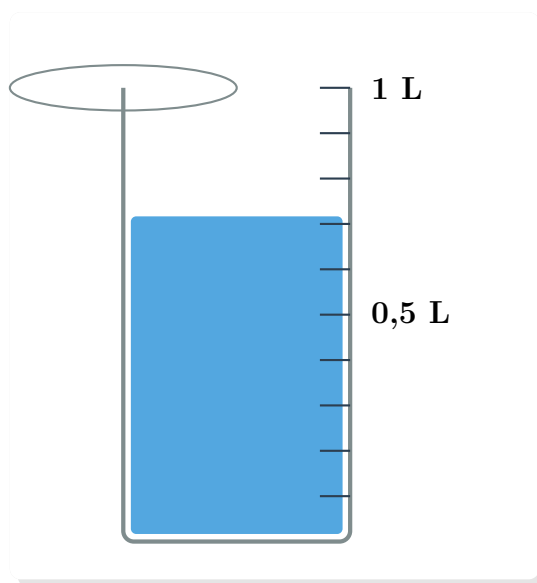
QUESTÃO 04

No projeto de um motor de combustão, as peças importadas geralmente possuem medidas em polegadas fracionárias, enquanto o sistema nacional exige a conversão para o sistema decimal. Um engenheiro precisa ajustar uma porca com especificação de $\frac{7}{16}$ de polegada e uma arruela de $\frac{3}{8}$ de polegada.

Determine o valor decimal exato correspondente a cada uma das peças. Qual delas possui o maior diâmetro interno? Demonstre o cálculo da divisão.

QUESTÃO 05

Laboratórios químicos utilizam beckers de precisão para preparar soluções. A graduação lateral do recipiente cilíndrico ilustra o volume ocupado por um reagente azul. A marcação superior máxima corresponde exatamente a **1 L** (um litro).



Com base na distribuição proporcional da escala visual, identifique o volume decimal de reagente contido no recipiente e converta esse valor para uma fração irredutível.

QUESTÃO 06

A reta numérica é o modelo geométrico perfeito para compreender as desigualdades no conjunto dos Números Racionais. Julgue as afirmativas a seguir em relação à ordenação estrutural desses números, assinalando V para verdadeiro ou F para falso.

Apresente a correção matemática para as sentenças falsas.

I. Na reta numérica, o número **-2,54** está posicionado à direita do número **-2,5**, portanto, é maior.

II. O número decimal **0,35** está exatamente no ponto médio entre os números **0,3** e **0,4**.

III. Não existe nenhum número decimal exato (com duas casas decimais) compreendido entre **3,14** e **3,15**.

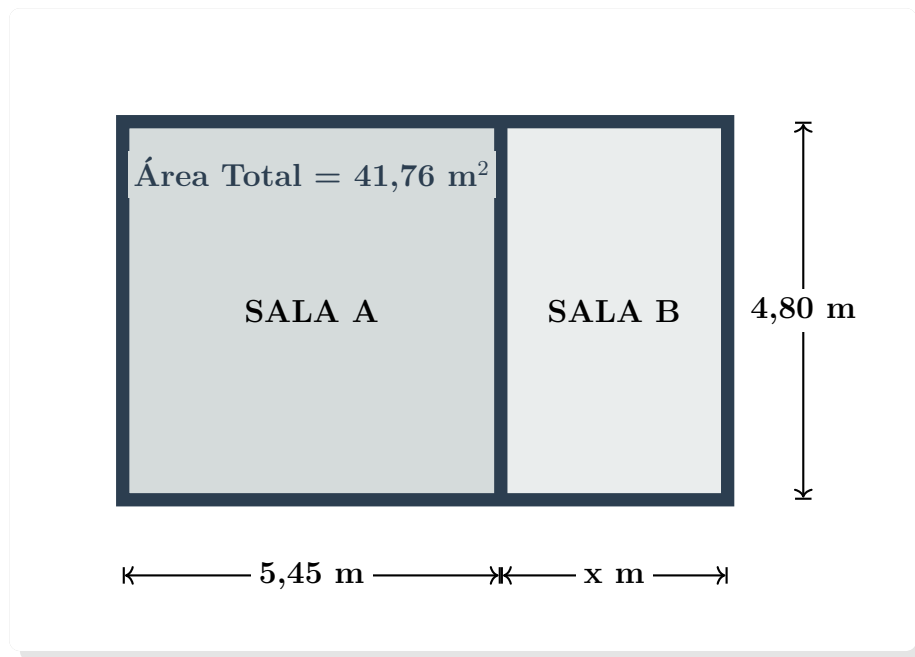
QUESTÃO 07

O Índice de Massa Corporal (IMC) é uma relação que pode gerar números decimais não exatos. Suponha que, para determinar um "Fator de Risco" cardíaco, um hospital faça a divisão da massa do paciente (em kg) pela sua idade (em anos). O paciente Marcos tem **87 kg** e **40** anos de idade.

Calcule o valor decimal exato do "Fator de Risco" de Marcos. Em seguida, represente como você explicaria a posição desse número na reta numérica, dizendo entre quais inteiros ele se encontra e de qual deles está mais próximo.

QUESTÃO 08

(Estilo VUNESP) - Em um projeto arquitetônico corporativo, um grande salão retangular será dividido paralelamente em duas salas de reuniões menores. A planta baixa abaixo contém a distribuição estrutural da obra. A equipe de engenharia precisa conhecer a cota transversal da Sala B para instalar o forro acústico.



Determine o valor da medida x , correspondente à largura da Sala B. Expresse a resposta final na forma de um número misto (parte inteira e fração irredutível).

QUESTÃO 09

(ENEM - Adaptada) - Em uma prova de automobilismo, os tempos de volta dos pilotos são registrados com precisão de milésimos de segundo para evitar empates técnicos. Durante a volta classificatória, o sistema de telemetria registrou os seguintes dados das parciais de um setor da pista para quatro carros:

Carro W: **22,093 s**

Carro X: **22,30 s**

Carro Y: **22,039 s**

Carro Z: **22,1 s**

O diretor de prova solicitou que o engenheiro organizasse o grid de largada desse setor em ordem crescente de tempos (do mais rápido para o mais lento). Qual deve ser a sequência correta repassada aos pilotos?

- a) Y, W, Z, X
- b) Y, Z, W, X
- c) Z, W, Y, X
- d) W, Y, Z, X
- e) X, Z, W, Y

QUESTÃO 10

(Estilo FUVEST) - No estudo analítico dos conjuntos numéricos, a relação de ordem inverte-se em determinados intervalos. Considere as variáveis algébricas $a = 0,16$ e $b = 0,2$.

Um estudante constrói as razões $K_1 = \frac{a}{b}$ e $K_2 = \frac{b}{a}$. Realize os cálculos necessários e responda: qual das duas grandezas (K_1 ou K_2) assumirá a posição mais à direita em uma reta numérica padrão? Justifique, apresentando a transformação dos valores decimais para suas respectivas frações irredutíveis.

NÚMEROS RACIONAIS: OPERAÇÕES COM DECIMAIS

QUESTÃO 11

Uma transação bancária internacional envolve tarifas e conversões precisas. Um cliente possui um saldo de **R\$ 450,75** em sua conta corrente. Em um único dia, ele realizou as seguintes operações:

1. Pagou uma fatura de cartão de crédito no valor de **R\$ 189,90**.
2. Recebeu uma transferência (PIX) no valor de **R\$ 34,50**.
3. Teve debitada uma tarifa de manutenção de conta de **R\$ 12,85**.

Modele matematicamente a expressão numérica que representa o fluxo de caixa do cliente e calcule o saldo final exato disponível ao final do dia.

QUESTÃO 12

Na auditoria das notas fiscais de um restaurante, o gerente encontrou um cupom fiscal danificado, onde a impressora falhou e ocultou dois valores importantes (identificados pelas letras **Y** e **Z**).

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO

01. Carne Bovina (2,5 kg) R\$ 92,25

02. Azeite de Oliva (1 L) R\$ 45,90

03. Arroz Branco (5 kg) R\$ **Y**

SUBTOTAL R\$ 168,00

TROCO (Pgto R\$ 200) R\$ **Z**

O auditor financeiro precisa reconstruir o documento para o balanço mensal. Analisando as relações matemáticas de soma e subtração implícitas no documento, os valores exatos de **Y** (preço do arroz) e **Z** (valor do troco entregue ao cliente) são, respectivamente:

- a) $Y = 29,85$ e $Z = 32,00$
- b) $Y = 30,85$ e $Z = 32,00$
- c) $Y = 29,85$ e $Z = 42,00$
- d) $Y = 31,15$ e $Z = 31,00$
- e) $Y = 29,85$ e $Z = 31,00$